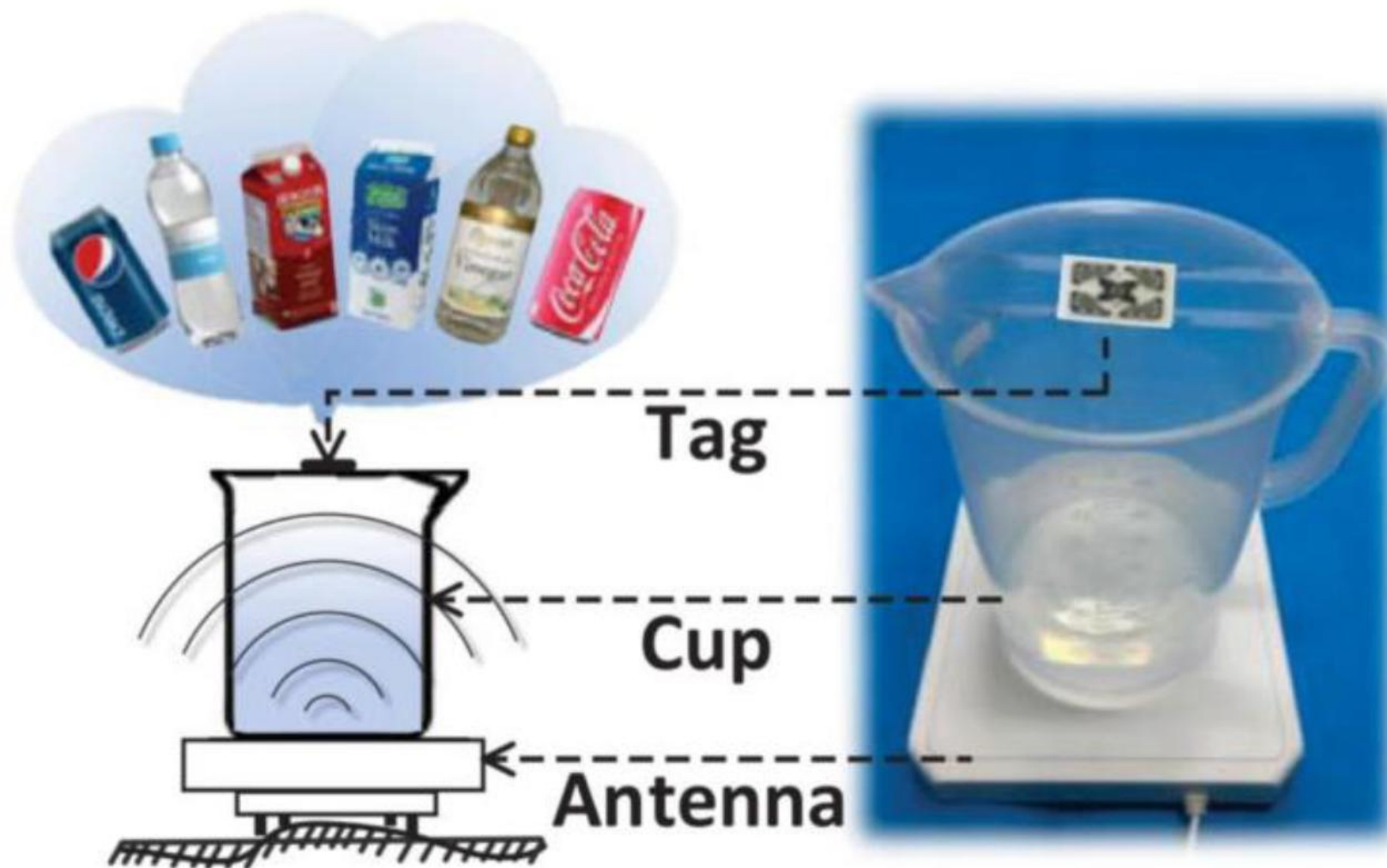


工科创2-智能物联网

课程project实操讲解-2

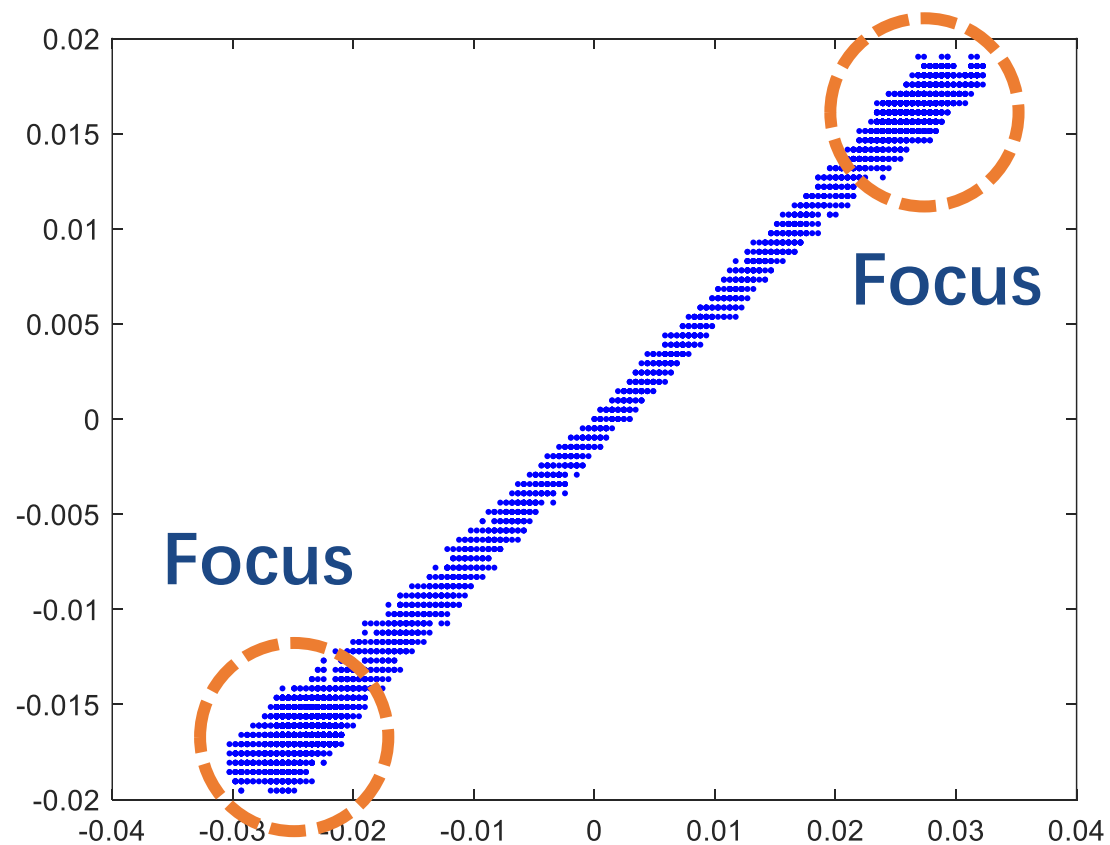
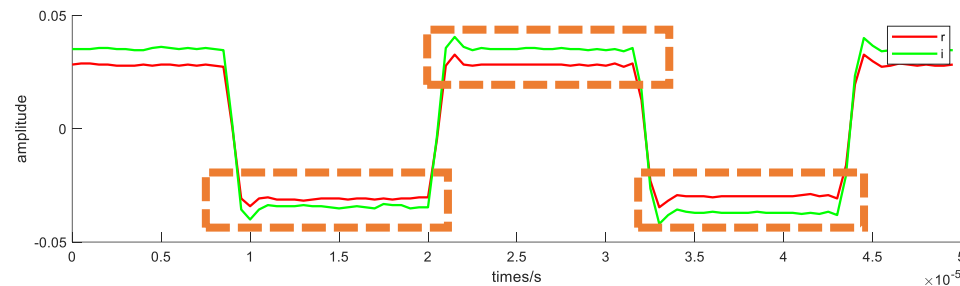
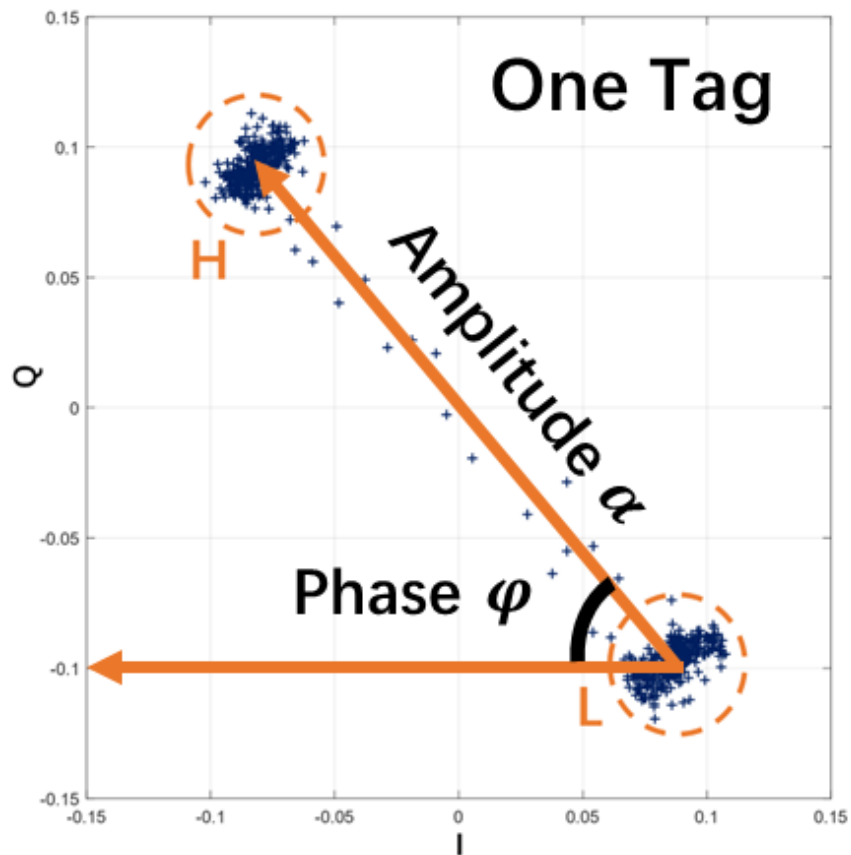
2026.5

Project2 基于反向散射标签的液体识别



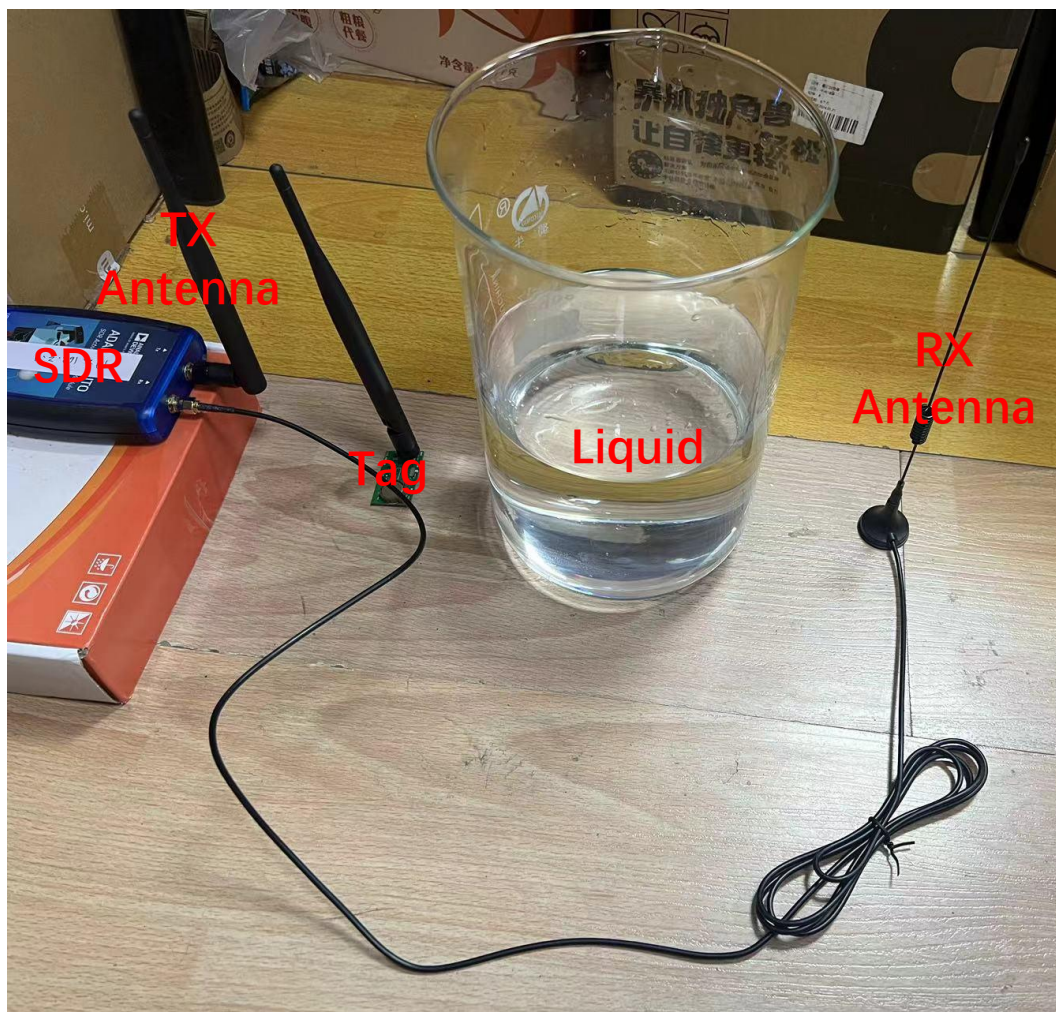
信号如何分析?

从IQ平面上：直接在复平面上画出收到的复数信号



识别液体：可以怎么操作？

场景举例（摆放方式不唯一）



实验1：不同高度液体：

- 空烧瓶
- 纯净水1000ml
- 纯净水2000ml

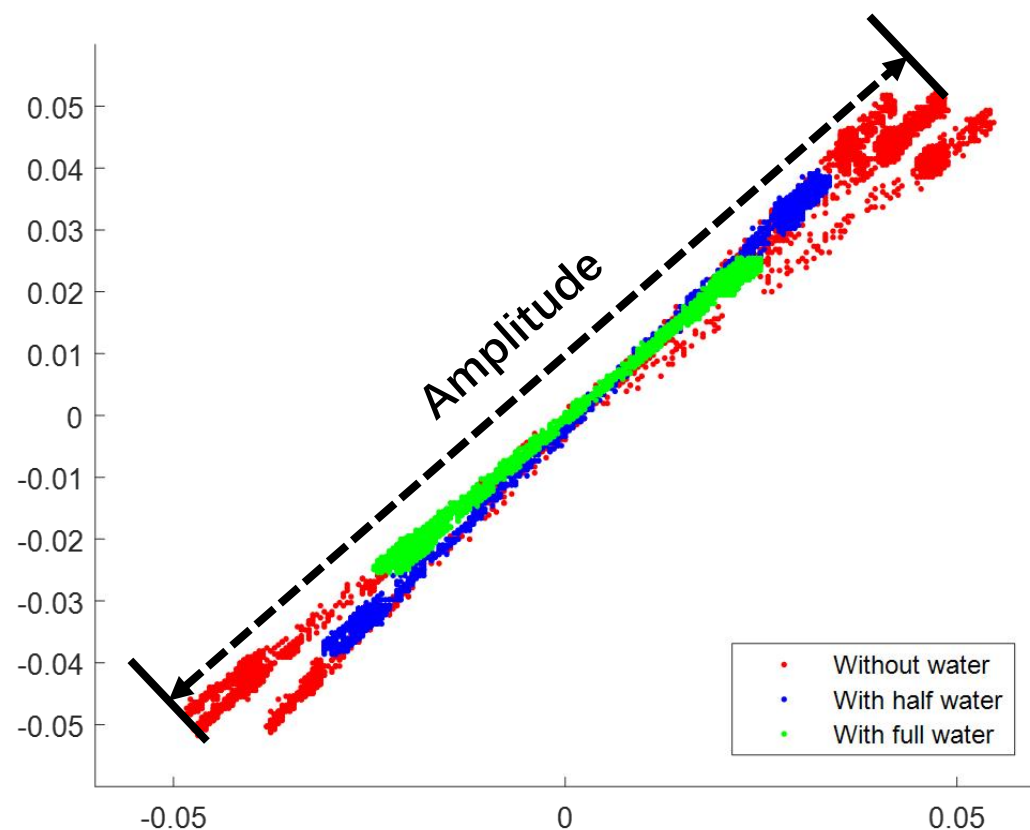
实验2：不同种类液体：

- 空烧瓶
- 纯净水1500ml
- 浓盐水1500ml
- 浓糖水1500ml

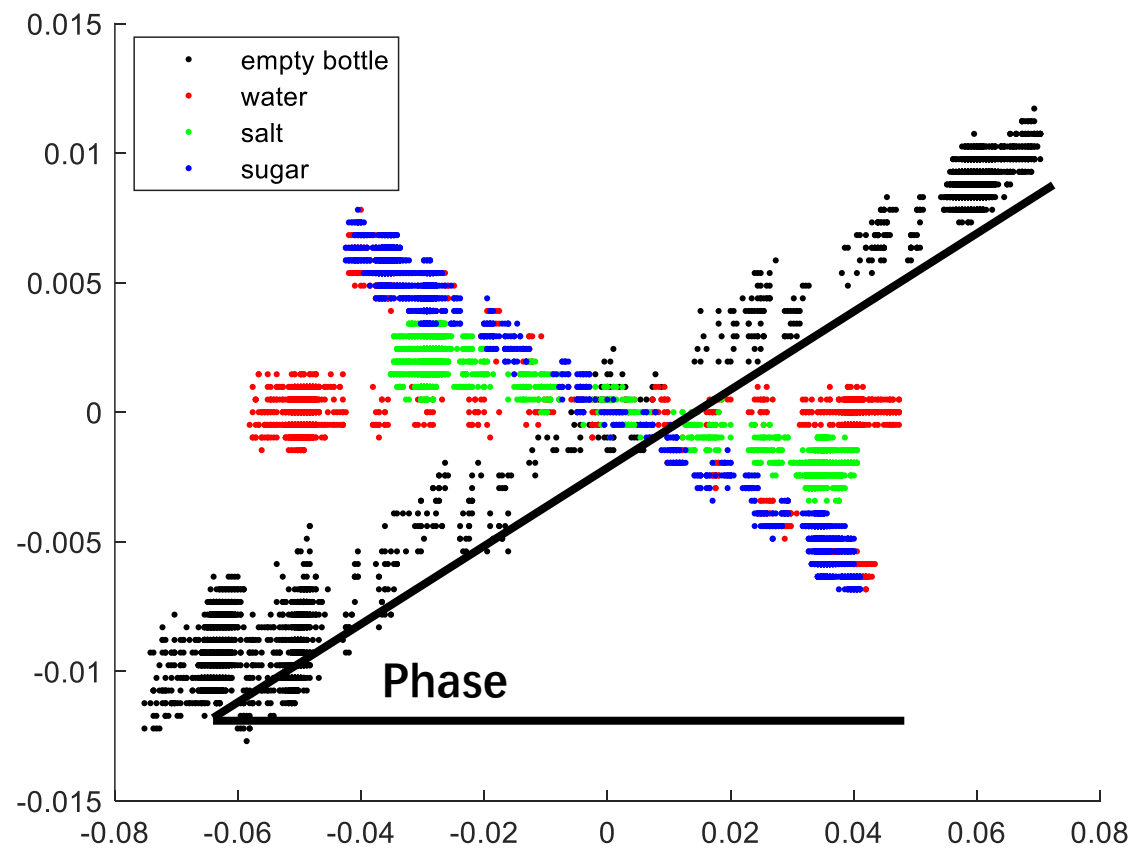
识别液体：信号分析

信号分析结果举例：

实验1：液体高度



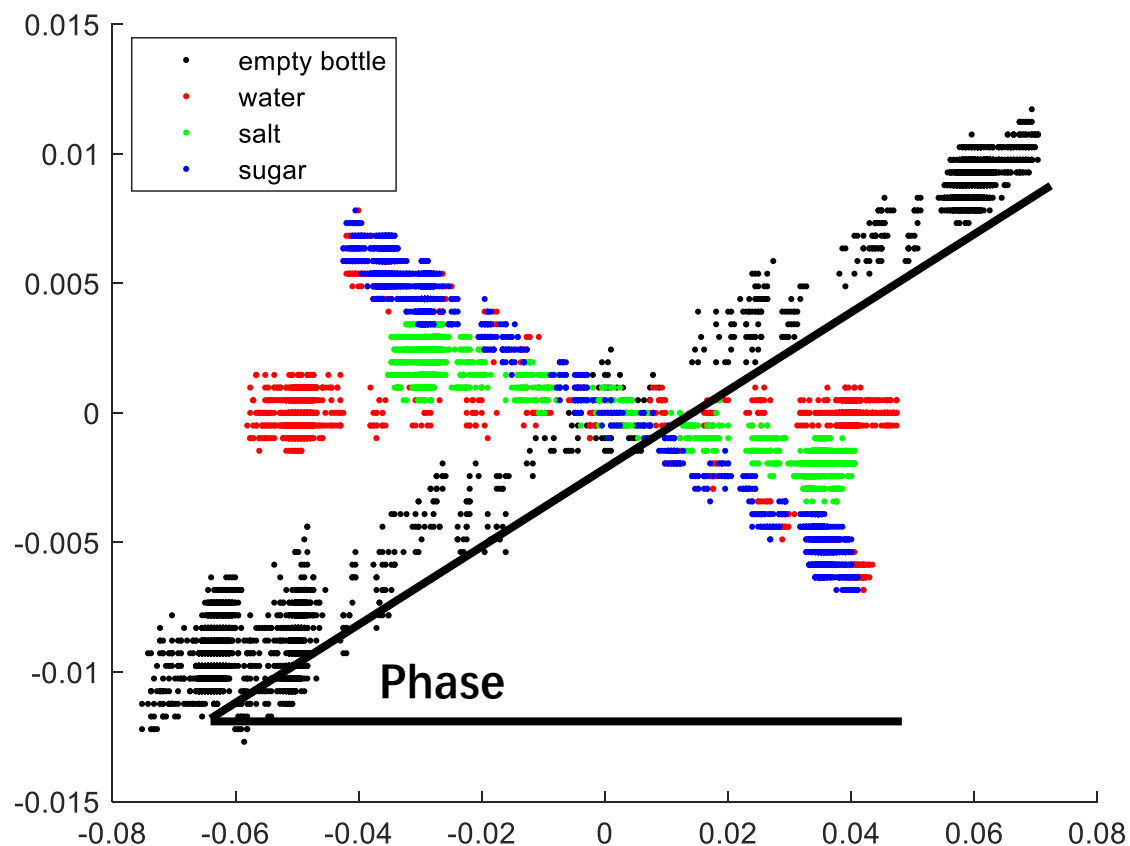
实验2：液体种类



识别液体：可能的问题

由于每次启动SDR，信号的初始相位是随机的，
但是一旦启动，如果环境稳定，接收信号的相位是稳定的
因此使用相位作为分类特征，**可能需要额外的校正手段**

实验2：液体种类



可能的方案（可以探究）

- 绝对相位 -> 相位差（相比于没有液体/纯净水）的相位改变（推荐）
- 纯粹用幅度作为特征？ -> 分类空间小
- 别的特征？
- 除了高度、种类还有什么？（例如：同种液体，同种高度不同浓度）